UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS



Universidad Gerardo Barrios

Facultad de Ciencia y Tecnología

INTEGRANTES:

William Edgardo Vasquez

Melvin Lizandro Castro Sorto

DOCENTE:

William Alexis Montes Giron

ASIGNATURA:

Programación Computacional III

TRABAJO:

Parcial 2, Computo 2

Fecha: 22/10/2026 **GRUPO:** A2SSPO1 **CICLO** 2 -2026

1. Introducción y metodología

La gerencia de una empresa salvadoreña que comercializa distintos productos con locales en San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad y Sonsonate solicitó un inventario consolidado y una aplicación gráfica para visualizarlo. Este informe resume el análisis realizado sobre ese inventario.

El conjunto de datos (*datos.csv*) contiene **125 registros** (25 productos por sucursal) y 9 columnas originales: id_producto, producto, categoría, sucursal, proveedor, stock, costo_unitario, precio_unitario y ultimo_reabastecimiento. A partir de ellas se calcularon valor_inventario (stock × costo), margen_unitario y margen_pct (margen sobre costo). El análisis se hizo con Pandas y la visualización con PyQt5 y Matplotlib.

2. Análisis de los hallazgos

2.1 Calidad y estructura de los datos

No se encontraron valores nulos ni registros duplicados. Las columnas numéricas tienen el tipo adecuado y la fecha de reabastecimiento se interpretó como fecha. El inventario total tiene **7,164 unidades** con un valor al costo de **$199,811.45**.

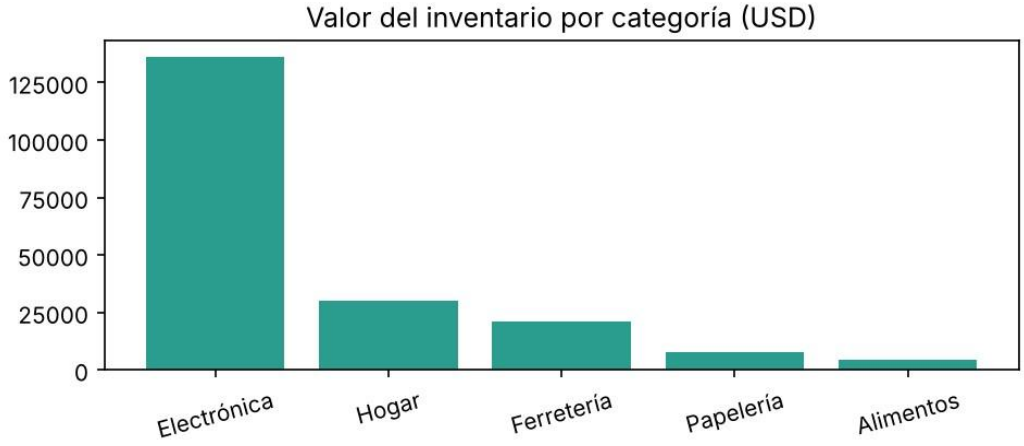
2.2 Valor del inventario por sucursal

Sucursal	Unidades	Valor (USD)	Margen prom. %
San Salvador	1,661	$63,124.78	36.1
Santa Ana	1,747	$39,074.33	32.1
Sonsonate	1,264	$37,649.88	35.7
San Miguel	1,360	$37,411.18	37.2
La Libertad	1,132	$22,551.28	32.5



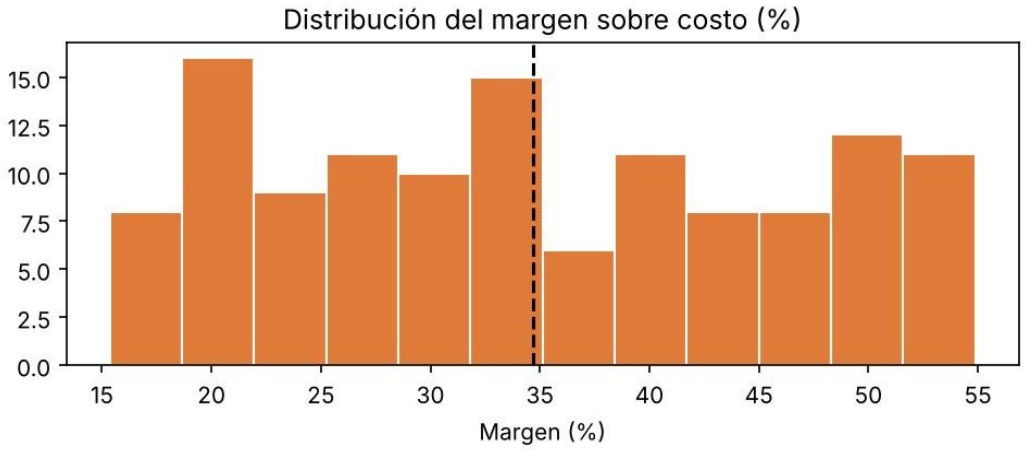
San Salvador concentra el **31.6%** del valor total ($63,124.78), mientras que La Libertad es la sucursal con menor inversión ($22,551.28). Santa Ana tiene la mayor cantidad de unidades (1,747) pero un valor mucho menor que la capital, lo que indica que su inventario se compone de artículos de menor precio.

2.3 Valor por categoría y productos principales



La categoría **Electrónica** representa el **68.3%** del valor del inventario, aun cuando su número de unidades es similar al de las demás categorías. Solo dos productos (Televisor 43" y Smartphone básico) suman el **60.3%** del valor total. Esto implica una fuerte concentración de capital en pocos artículos.

2.4 Márgenes de ganancia



El margen sobre costo promedio es de **34.7%**, con un mínimo de 15.4% y un máximo de 54.9%. La categoría Alimentos tiene el margen más bajo (29.9%) y Electrónica el más alto (37.3%). La correlación entre precio y stock es prácticamente nula (0.02), es decir, el nivel de existencias no depende del precio del producto.

2.5 Proveedores

Proveedor	Unidades	Valor (USD)	% del valor
Grupo Mayorista SV	2,049	$68,302.44	34.2
Comercial Pacífico	2,068	$60,382.65	30.2
Distribuidora Cuscatlán	1,498	$44,369.75	22.2
Importadora Centroamericana	1,549	$26,756.61	13.4

Grupo Mayorista SV y Comercial Pacífico suministran el 64.4% del valor del inventario, por lo que existe dependencia de dos proveedores.

2.6 Riesgo de desabastecimiento y rotación

Se identificaron **10 registros con stock crítico** (10 unidades o menos), de los cuales **3** están agotados: Aceite 1L en San Salvador; Calculadora en Santa Ana; Calculadora en San Miguel. Además, **45 de 125 productos (36%)** llevan más de 90 días sin reabastecerse (San Miguel es la sucursal con más casos: 12).

3. Conclusiones por columna o variable

- **id_producto:** Es un identificador único: 125 valores distintos para 125 filas, sin duplicados. Permite rastrear cada artículo por sucursal.
- **producto:** Hay 25 productos distintos, cada uno presente en las cinco sucursales. El catálogo es homogéneo, lo que facilita comparar sucursales.
- **categoria:** Cinco categorías. Electrónica domina el valor (68.3%) y Alimentos aporta el menor valor (precios unitarios bajos).
- **sucursal:** Cinco sucursales con 25 productos cada una. San Salvador es la de mayor valor (31.6%) y La Libertad la de menor inversión y menos unidades.
- **proveedor:** Cuatro proveedores; Grupo Mayorista SV lidera en valor y unidades. Existe concentración en los dos principales.
- **stock:** Promedio de 57.3 unidades por registro (mediana 53), con alta variabilidad (desviación 38.2) y 10 registros en nivel crítico.
- **costo_unitario:** Va de $1.14 a $275.99; la media ($26.99) es mucho mayor que la mediana ($9.20) por los artículos electrónicos caros.
- **precio_unitario:** Promedio de $36.85. Sigue la misma asimetría que el costo y siempre supera al costo (margen positivo en todos los casos).
- **ultimo_reabastecimiento:** El último reabastecimiento tiene en promedio 72 días de antigüedad; 45 productos superan los 90 días.

4. Recomendaciones estratégicas

1. **Reponer de inmediato los productos agotados y críticos.** Priorizar los 3 registros sin existencias y definir un punto de reorden por producto y sucursal para evitar ventas perdidas.

2. **Reducir la concentración en Electrónica.** Con 68% del capital en una categoría y 60% en dos productos, conviene manejar pedidos más frecuentes y de menor volumen, o negociar consignación con los proveedores.

3. **Rebalancear entre sucursales.** Transferir excedentes de Santa Ana y San Salvador hacia La Libertad y Sonsonate cuando exista desabastecimiento, antes de comprar nuevo producto.

4. **Revisar los productos con más de 90 días sin reabastecimiento.** Verificar si son de baja rotación; aplicar promociones o liquidación para liberar capital, empezando por San Miguel.

5. **Mejorar márgenes en Alimentos.** Su margen (29.9%) es el más bajo. Evaluar renegociar costos o ajustar precios en los productos de mayor rotación.

6. **Diversificar proveedores.** Reducir la dependencia de los dos principales proveedores y comparar costos con alternativas, ya que los márgenes varían ligeramente entre proveedores.

7. **Usar el panel gráfico como herramienta de seguimiento.** Actualizar datos.csv periódicamente y revisar los indicadores (stock crítico, valor por sucursal, márgenes) en la aplicación de escritorio.

5. Conclusión general

El inventario está sano en cuanto a calidad de datos y márgenes, pero presenta riesgos claros: capital concentrado en pocos productos y en la sucursal de San Salvador, algunos artículos agotados y un porcentaje relevante de productos sin reabastecer. Aplicar las recomendaciones anteriores permitiría mejorar la disponibilidad y la rotación sin aumentar la inversión total.